الأبعاد في المستوى الإحداثي

حساب المسافة بين نقطتين وإيجاد منتصف القطعة المستقيمة

مادة الرياضيات - الصف الثاني المتوسط - الفصل الدراسي الأول 1448هـ

مخصص للطالب: أوس عبد الجبار الأحمدي

الفكرة الكبيرة

كيف نقيس المسافات ونحدد المنتصف بدقة في المستوى الإحداثي؟

في هذا الدرس، سنتعلم كيف نستخدم الإحداثيات لحساب المسافة بين أي نقطتين،以及如何 إيجاد نقطة المنتصف للقطعة المستقيمة. هذه المهارات أساسية في الهندسة، الملاحة، والخرائط!

أولاً: صيغة المسافة بين نقطتين

صيغة المسافة: لحساب المسافة بين نقطتين (x_1, y_1) و (x_2, y_2)، نستخدم:

صيغة المسافة:

$$d = \sqrt{[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]}$$

حيث d هي المسافة، و (x_1, y_1) و (x_2, y_2) هما إحداثيات النقطتين

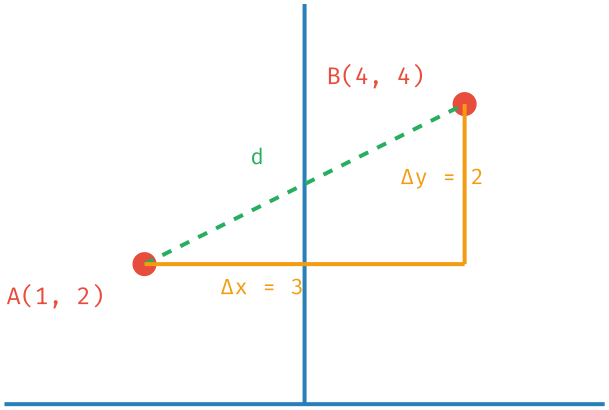
من أين جاءت هذه الصيغة؟

هذه الصيغة مشتقة من **نظرية فيثاغورس**! إذا رسمنا مثلثاً قائم الزاوية بين النقطتين، فإن:

$$a^2 + b^2 = c^2$$

حيث $a = |x_2 - x_1|$ و $b = |y_2 - y_1|$ و c = المسافة d

تمثيل بصري لصيغة المسافة



المسافة $AB = (3^2 + 2^2) = \sqrt{13} \approx 3.61$

ثانياً: أمثلة على حساب المسافة

مثال 1: المسافة بين نقطتين في الربع الأول

المسألة: أوجد المسافة بين النقطتين A(2, 3) و B(5, 7)

1 حدد الإحداثيات

$$x_1 = 2,\ y_1 = 3$$

$$x_2 = 5,\ y_2 = 7$$

2 طبّق صيغة المسافة

$$d = \sqrt{[(5 - 2)^2 + (7 - 3)^2]}$$

$$d = \sqrt{[3^2 + 4^2]}$$

$$d = \sqrt{[9 + 16]}$$

$$d = \sqrt{25}$$

3 احسب الناتج

$$d = 5$$

✅ **المسافة = 5 وحدات**

مثال 2: المسافة مع إحداثيات سالبة

المسألة: أوجد المسافة بين النقطتين C(-1, 4) و D(3, -2)

1 حدد الإحداثيات

$$x_1 = -1,\ y_1 = 4$$

$$x_2 = 3,\ y_2 = -2$$

2 طبّق الصيغة

$$d = \sqrt{[(3 - (-1))^2 + (-2 - 4)^2]}$$

$$d = \sqrt{[4^2 + (-6)^2]}$$

$$d = \sqrt{[16 + 36]}$$

$$d = \sqrt{52}$$

3 بسّط الناتج

$$\sqrt{52} = \sqrt{(4 \times 13)} = 2\sqrt{13} \approx 7.21$$

✅ **المسافة = $13\sqrt{2} \approx 7.21$ وحدة**

مثال 3: المسافة على محور واحد

المسألة: أوجد المسافة بين النقطتين E(2, 5) و F(8, 5)

1 **لاحظ أن $y_1 = y_2 = 5$**

النقطتان على خط أفقي!

2 **طبّق الصيغة**

$$d = \sqrt{[(8 - 2)^2 + (5 - 5)^2]}$$

$$d = \sqrt{[6^2 + 0^2]}$$

$$d = \sqrt{36}$$

3 **الناتج**

$$d = 6$$

✅ **المسافة = 6 وحدات**

حيلة سريعة:

- إذا كانت النقطتان على **خط أفقي** (نفس y): المسافة = $|x_2 - x_1|$
- إذا كانت النقطتان على **خط عمودي** (نفس x): المسافة = $|y_2 - y_1|$

ثالثاً: صيغة منتصف القطعة المستقيمة

صيغة المنتصف: لإيجاد نقطة المنتصف M للقطعة المستقيمة بين (x_1, y_1) و (x_2, y_2):

صيغة المنتصف:

$$M = ((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$$

نأخذ متوسط الإحداثيات السينية ومتوسط الإحداثيات الصادية

الإحداثي السيني للمنتصف

$$x_m = (x_1 + x_2) / 2$$

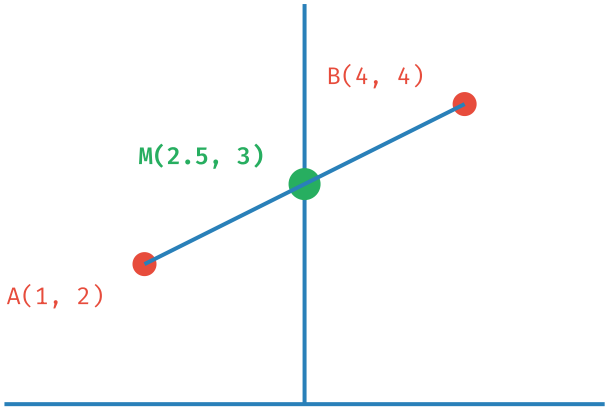
نجمع الإحداثيات السينية ونقسم على 2

الإحداثي الصادي للمنتصف

$$y_m = (y_1 + y_2) / 2$$

نجمع الإحداثيات الصادية ونقسم على 2

تمثيل بصري لمنتصف القطعة



M = ((1+4)/2, (2+4)/2) = (2.5, 3)

رابعاً: أمثلة على منتصف القطعة

مثال 4: إيجاد منتصف قطعة مستقيمة

المسألة: أوجد منتصف القطعة المستقيمة بين النقطتين P(2, 6) و Q(8, 10)

1 حدد الإحداثيات

$$x_1 = 2,\ y_1 = 6$$

$$x_2 = 8,\ y_2 = 10$$

2 احسب الإحداثي السيني للمنتصف

$$x_m = (2 + 8) / 2 = 10 / 2 = 5$$

3 احسب الإحداثي الصادي للمنتصف

$$y_m = (6 + 10) / 2 = 16 / 2 = 8$$

✅ **المنتصف M = (5, 8)**

مثال 5: المنتصف مع إحداثيات سالبة

المسألة: أوجد منتصف القطعة المستقيمة بين R(-3, 5) و S(7, -1)

1 حدد الإحداثيات

$$x_1 = -3,\ y_1 = 5$$

$$x_2 = 7,\ y_2 = -1$$

2 احسب المنتصف

$$x_m = (-3 + 7) / 2 = 4 / 2 = 2$$

$$y_m = (5 + (-1)) / 2 = 4 / 2 = 2$$

✅ **المنتصف M = (2, 2)**

مثال 6: إيجاد نقطة مجهولة بمعلومية المنتصف

المسألة: إذا كان منتصف القطعة AB هو M(4, 6)، والنقطة A(2, 4)، أوجد النقطة B

1 استخدم صيغة المنتصف

$$x_m = (x_1 + x_2) / 2$$

$$4 = (2 + x_2) / 2$$

2 حل المعادلة للإحداثي السيني

$$8 = 2 + x_2$$

$$x_2 = 6$$

3 حل المعادلة للإحداثي الصادي

$$6 = (4 + y_2) / 2$$

$$12 = 4 + y_2$$

$$y_2 = 8$$

✅ النقطة B = (6, 8)

🛟 خامساً: تطبيقات حياتية

🗺️ مثال 7: حساب المسافة على خريطة

المسألة: على خريطة مدينة، تقع المدرسة عند (3, 4) والمكتبة عند (7, 8). إذا كانت كل وحدة تمثل 1 كم، فما المسافة بينهما؟

1 حدد الإحداثيات

المدرسة: $(3, 4)$

المكتبة: $(7, 8)$

2 طبّق صيغة المسافة

$$d = \sqrt{[(7-3)^2 + (8-4)^2]}$$

$$d = \sqrt{[16 + 16]}$$

$$d = \sqrt{32}$$

$$d \approx 5.66 \text{ كم}$$

✅ **المسافة ≈ 5.66 كم**

📍 مثال 8: إيجاد نقطة منتصف الطريق

المسألة: يسكن أحمد عند (2, 6) ويسكن صديقه عند (10, 14). يريدان الالتقاء في منتصف الطريق. أين يلتقيان؟

1 استخدم صيغة المنتصف

$$x_m = (2 + 10) / 2 = 6$$

$$y_m = (6 + 14) / 2 = 10$$

✅ **نقطة الالتقاء: (6, 10)**

مثال 9: التحقق من تساوي المسافات

المسألة: هل النقطة P(5, 5) تقع على مسافة متساوية من A(2, 3) و B(8, 7)؟

1 احسب المسافة PA

$$PA = \sqrt{[(5-2)^2 + (5-3)^2]}$$

$$PA = \sqrt{[9 + 4]} = \sqrt{13}$$

2 احسب المسافة PB

$$PB = \sqrt{[(5-8)^2 + (5-7)^2]}$$

$$PB = \sqrt{[9 + 4]} = \sqrt{13}$$

3 قارن

$$PA = PB = \sqrt{13} \checkmark$$

✅ **نعم، النقطة P تقع على مسافة متساوية من A و B**

! سادساً: تنبيهات وأخطاء شائعة

✗ خطأ 1: نسيان التربيع في صيغة المسافة

يجب تربيع الفروق قبل جمعها!

✓ **صحيح:** $d = \sqrt{[(3)^2 + (4)^2]} = \sqrt{25} = 5$

خاطئ: $d = \sqrt{[3 + 4]} = \sqrt{7}$

✗ خطأ 2: الخلط بين صيغة المسافة ومنتصف القطعة

المسافة تستخدم التربيع والجذر، بينما المنتصف يستخدم المتوسط الحسابي.

✗ خطأ 3: نسيان القيمة المطلقة في الفروق

عند حساب الفروق، تأكد من الطرح الصحيح: $(x_2 - x_1)$ وليس $(x_1 - x_2)$ دائماً.

✗ خطأ 4: عدم تبسيط الجذور

بعد حساب المسافة، بسّط الجذر إذا أمكن (مثل $\sqrt{50} = 2\sqrt{5}$).

🏁 ملخص الدرس

صيغة المسافة: $d = \sqrt{[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]}$

صيغة المنتصف: $M = ((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$

المسافة: مشتقة من نظرية فيثاغورس.

المنتصف: متوسط الإحداثيات السينية والصادية.

حالات خاصة: على خط أفقي أو عمودي، المسافة = الفرق المطلق.

التطبيقات: الخرائط، الملاحة، الهندسة، التصميم.

تنبيه: رتب الإحداثيات بشكل صحيح (x_1, y_1) و (x_2, y_2).